УРОК 7. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. ФЕРМЕНТЫ. ПАНКРЕАТИТ. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ГЛЮТЕН. ЦЕЛИАКИЯ. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

Ферменты (энзимы) – это особый вид протеинов (белков), которые играют роль катализаторов разных химических процессов. Энзимы запускают процесс расщепления и усвоения нутриентов из пищи в тонком кишечнике.

Без ферментов пища перевариваться в ЖКТ не сможет.

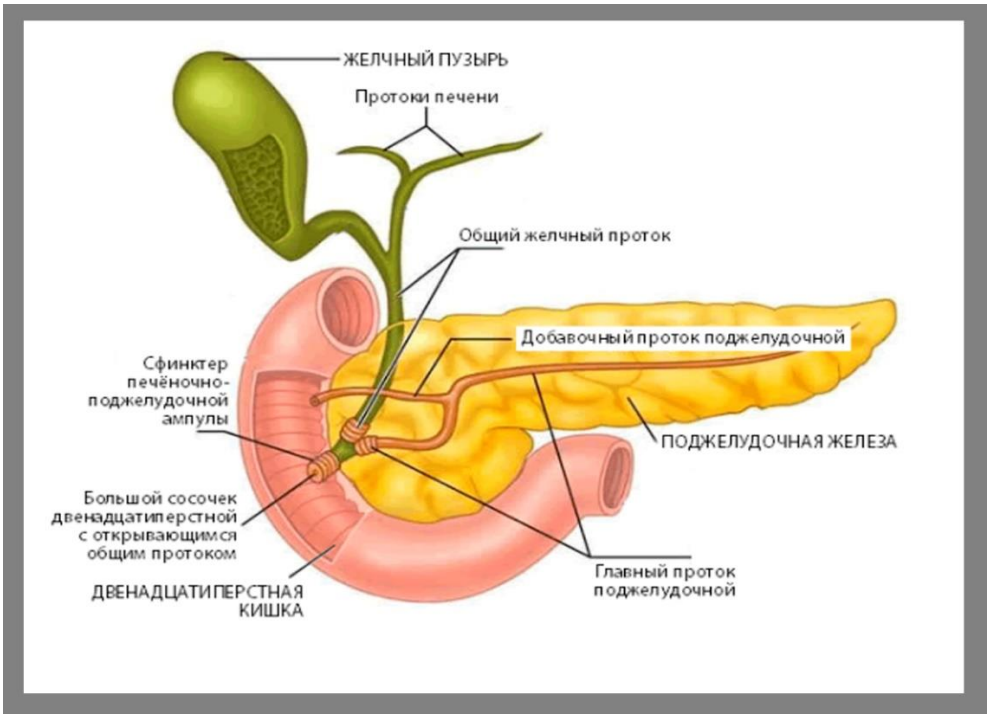
Каждый фермент отвечает за конкретную биологическую реакцию, например, лактаза (фермент) расщепляет лактозу (молочный сахар).

Пищевые ферменты расщепляют продукты питания до состояния, в котором организм способен поглощать из них полезные вещества.

ФЕРМЕНТЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВО ВСЕМ ЖКТ:

МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ	ФЕРМЕНТ	ФУНКЦИЯ-РАСЩЕПЛЕНИЕ
СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ	амилаза мальтаза	крахмалы и гликоген дисахарид мальтозы
ЖЕЛУДОК	пепсин химозин (сычужный фермент) желатиназа уреаза	белки молочные белки белки мочевина
СТЕНКИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА	аминопептидаза липаза глюкоамилаза лактаза сахараза	белки триглицериды дисахариды дисахариды дисахариды

Поджелудочная железа — это железа пищеварительной и эндокринной систем. Выделяя ферменты, она участвует в переваривании белков, жиров и углеводов в кишечнике. Выделяя гормоны, регулирует уровень глюкозы в крови.



ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (ПЖ)

состоит из 2 частей и является железой смешанной секреции:

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ	ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ
Вырабатывает панкреатический сок и ферменты, которые выделяются в двенадцатиперстную кишку и расщепляют БЖУ. **ВИДЫ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ:** 1. амилаза – углеводы; 2. трипсин – белки; 3. химотрипсин – белки; 4. карбоксипептидаза – белки; 5. эластаза – пептиды; 6. стеапсин – жиры; 7. липаза – триглицериды; 8. амилаза – крахмал и гликоген; 9. рибонуклеаза – РНК; 10. дезоксирибонуклеаза – ДНК.	Выделяет гормоны: • инсулин; • глюкагон; • соматостатин.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИТЬ ФЕРМЕНТЫ НУЖНО:

- исключить переедания и тяжесть после еды: еда только по чувству голода с правильными сочетаниями, работа с дневником питания;
- исключить низкую кислотность желудочного сока;
- восстановить функции желчного пузыря и желчеотток;
- убрать сахар, глютен, молочные продукты, рафинированные углеводы (продукты воспаления);
- исключить алкоголь (ведет к воспалению поджелудочной железы);
- исключаем жирное, жаренное до корочки, предпочтение отдаем тушенному, запеченному, варенному (продукты воспаления);
- сдать копрограмму;
- ферменты назначаются при диарее, неоформленном стуле и исключении гипермоторики желчного пузыря и нутрицевтиков, которые могут привести к гипермоторике ЖП.

Проблемы с ПЖ связаны с нерациональным питанием, употреблением алкоголя и с проблемами в верхних вышележащих органов пищеварения.

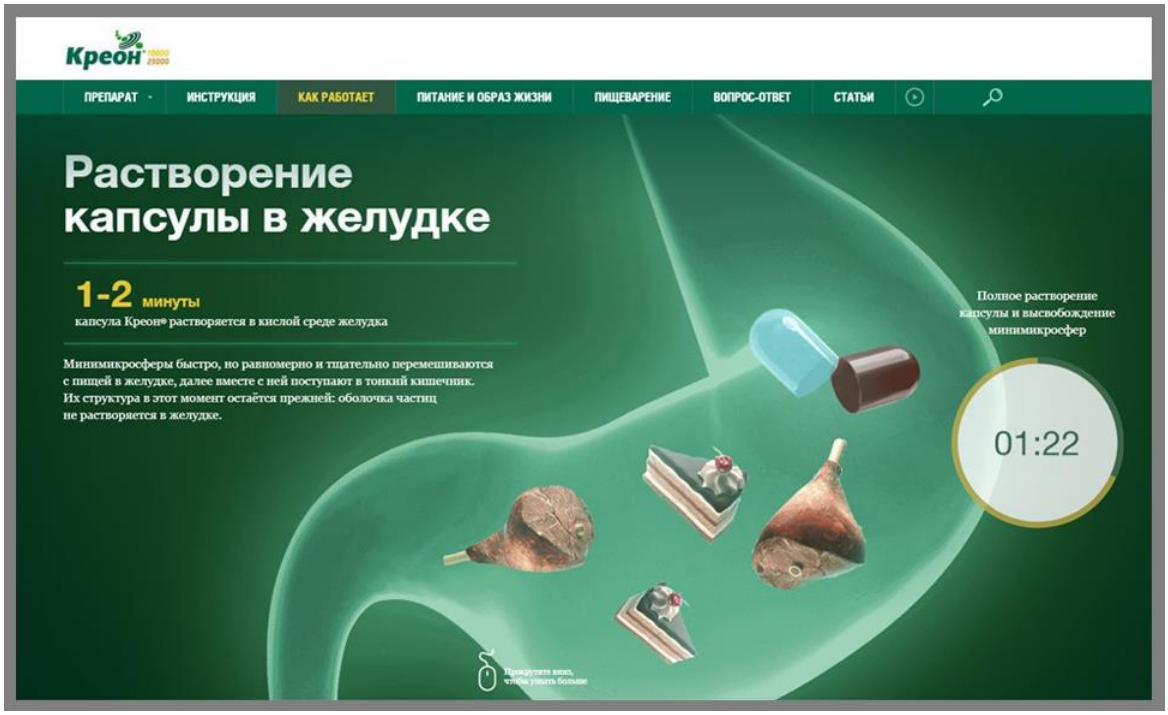
ФЕРМЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЛУЧШЕГО УСВОЕНИЯ ПИЩИ

Ферменты назначаются при тяжести после еды, при неоформленном стуле, при низком общем белке. Анализ на общий белок помогает нам понять, насколько развиты наши ферментативные функции.

Общий белок не должен быть менее 72.

Ферменты животного происхождения (мезим, креон и др) блокируют выработку собственных ферментов поджелудочной железой, а растительные ферменты, наоборот, не только помогают переваривать пищу, но также и помогают поджелудочной железе выделять свои собственные ферменты. Но, прежде чем начать добавлять ферменты, нужно разораться с питанием.

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!



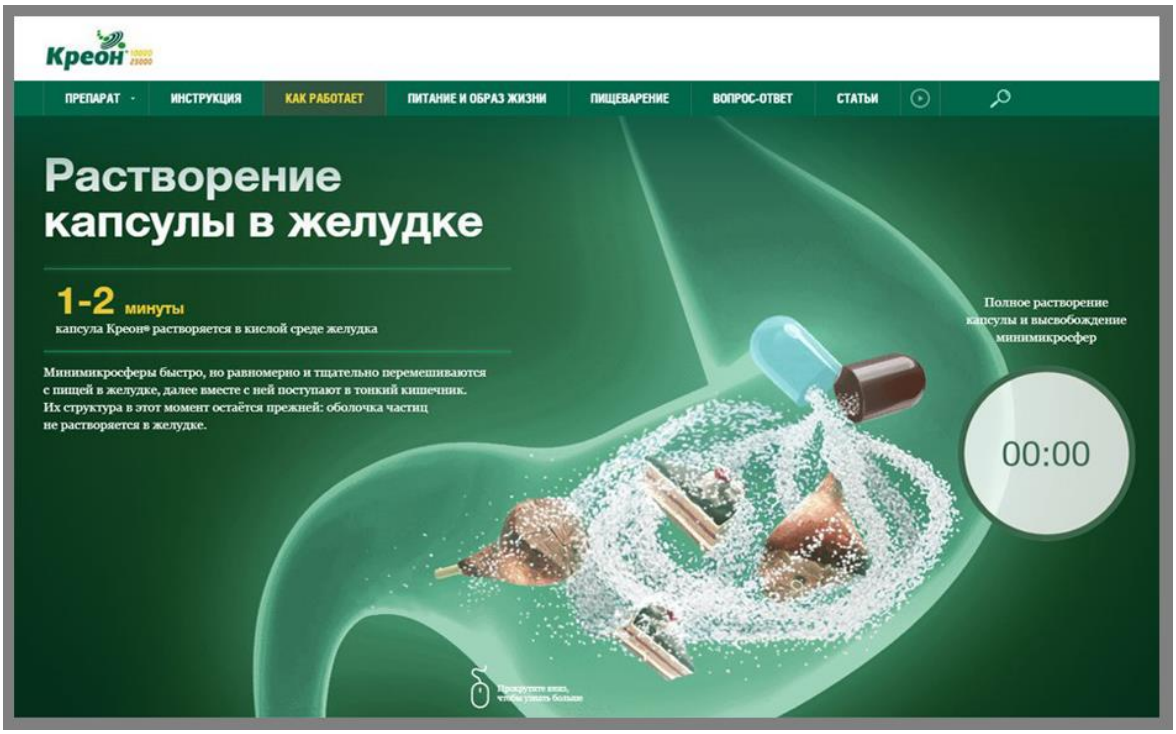
Самое тяжелое сочетание для поджелудочной железы - это

СОЧЕТАНИЕ СЛАДКОГО И ЖИРНОГО!

В ПРИРОДЕ НЕТ ТАКИХ СОЧЕТАНИЙ!

РАЗДЕЛЯЙТЕ ИХ И НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ОДИН ПРИЕМ ПИЩИ!

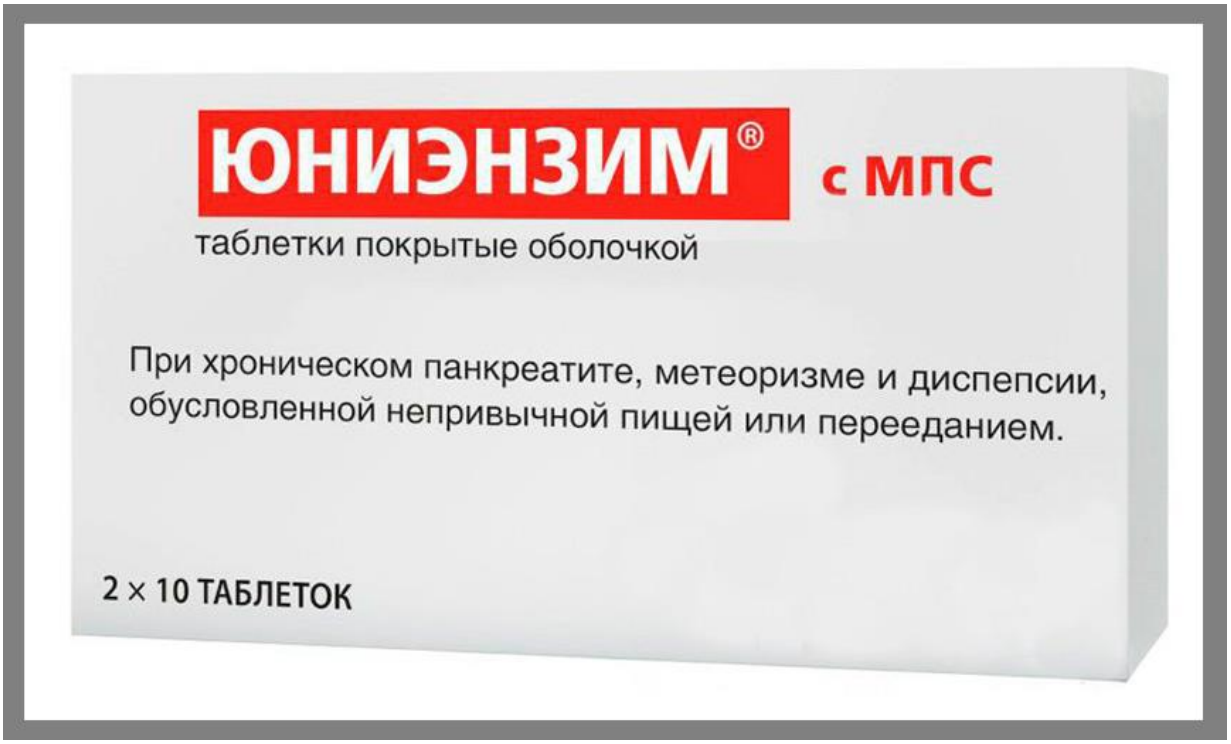
Тогда ферменты и не понадобятся!



Ферменты мезим, креон, панкреатин и пр. содержат фермента поджелудочной железы свиней и коров, вызывают привыкание и подавляют выработку собственных ферментов.

Растительные ферменты не вызывают привыкание и их можно принимать длительно. Чаще всего они содержат бромелайн (фермент из ананасов), папаин (фермент из папайи).

В аптеке можно найти препарат ЮНИЭНЗИМ – это фермент с хорошим составом, можно попробовать его.



Данные энзимы не содержат ферментов животного происхождения, поэтому они не блокируют выработку собственных ферментов. К ним не возникает привыкания.

Принимать во время каждого приема пищи.

1,3 и 4 препарат универсальные, расщепляют БЖУ. Препарат № 2 подходит для расщепления белков и углеводов.

При легких расстройствах пищеварения энзимы следует пропить 1-2 месяца, после чего плавно отменить.

Иногда бывает так, что поджелудочная железа утрачивает способность синтезировать ферменты (например, при панкреатите), поэтому данные препараты нужно принимать на пожизненной основе.

Нет ферментов, которые бы подошли всем, при необходимости их можно менять.

Предпочтение нужно отдавать растительным ферментам.

Взрослые принимают по 1 капсуле во время еды (можно увеличивать дозировку при необходимости).

Детям начинать с 1/8 капсулы и постепенно увеличить до ½ капсулы с каждым приемом пищи (можно высыпать содержимое капсулы в еду).

Также есть ферменты для улучшения переваривания и усвоения молочных продуктов и глютена. Их можно принимать в отпуске, на празднике или когда выбор продуктов не позволяет исключить молочные продукты и глютен. Данные ферменты принимаются в виде исключения, для поддержания пищеварения с приемом молочной или глютен содержащей пищи.

ЛАКТОЗА – это молочный сахар.

ЛАКТАЗА – это фермент, помогающий переваривать лактозу. Снижается с возрастом.

КАЗЕИН – молочный белок, который повышает IGF1. Бывает казеин А1 (коровье молоко) и казеин А2 (козье молоко). Отличаются одной АМК. Молоко с казеином А2 считается полезным, а молоко с казеином А1 – вредным и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету 1-го типа, рассеянному склерозу, шизофрении, болезни Паркинсона, Крона и аутизму. Человеческое молоко не содержит казеин А1.

НО! Продукты с любым видом казеина нужно исключить из питания человека, у которого есть воспалительные процессы и заболевания, а также проблемы с ЖКТ.

Лакто энзимы помогают организму переварить лактозу, молочный сахар. Но при этом в молочных продуктах остается казеин, который приводит к воспалению и повышению соматомедина (IGF-1), который стимулирует **рост** клеток и тканей, как хороших, так и плохих: гемангиомы, папилломы, кисты, опухоли и пр.

Если вы замечаете связь молочных продуктов и проблем с пищеварением или высыпаниями, то можно сдать анализ на непереносимость лактозы (генетический тест MCM6). Он показывает, к какому из трех генотипов относится человек:

- **генотип T/T** – молочные продукты усваиваются отлично и их можно употреблять, если нет воспалительных заболеваний, предпочтительно употреблять молочные продукты с казеином А2;

- **генотип C/T** – 50/50 указывает, на риск развития лактазной недостаточности или вторичную лактазную недостаточность. При любом заболевании (ОРВИ, гастрит, НЯК и т.п.) связанным с влиянием на тонкий кишечник или приеме антибиотиков, появляется временная непереносимость молочного сахара. Нужно исключить молочные продукты на 2-3 месяца и лечить основное заболевание. Затем постепенно можно вводить кисло-молочные продукты под контролем дневника питания, если нет воспалений в организме. Если воспаления есть, то нужно отказаться от молочных продуктов.

- **генотип C/C** – первичная лактазная недостаточность (непереносимость лактозы). Тонкий кишечник не синтезирует фермент лактазу, поэтому исключаются любые виды молочной продукции. Лактоза может вызвать аллергию, заболевания ЖКТ и кожи, отеки и лишний вес.

Единственный молочный продукт, который можно при любом результате анализа – выдержанный козий или овечий сыр (но, с осторожностью при наличии любых воспалений в организме).

В целом можно и без теста определить, что происходит у человека при употреблении молочных продуктов, достаточно отследить это при помощи дневника питания. Если после употреблении молочных продуктов в течение 24 часов появляются: боли, вздутия, брожения, тяжесть, газы, запоры или диарея, то лучше данные продукты исключить из рациона.

КАК ВЫГЛЯДИТ АНАЛИЗ НА НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Дата рождения: **29.11.1980** Пол: **Женский** Направившее учреждение: 00002

Наименование исследования / показателя	Результат	Реф. значения
Выявление мутации MCM6 (-13910) C>T в гене LCT		
Генотип	CT	

42-018 Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет)

Ген	Полиморфизм	Ваш генотип	Риск	Носительство
MCM6	C(-13910)T	CT	✓	↗

✓ – Генотип не ассоциирован с риском развития клинических проявлений.

! – Генотип может быть ассоциирован с риском развития клинических проявлений.

↗ – Аллель, ассоциированный с риском развития клинических проявлений, может быть передан детям.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕНОТИПА:

Выявлен генотип, связанный, как правило, с хорошей переносимостью лактозы. Функциональная активность фермента лактазы вариабельна. Развитие клинических симптомов не характерно.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Допускается употребление молока и неферментированных молочных продуктов в пределах физиологических норм, при условии отсутствия клинических симптомов. Если самые малые количества лактозы вызывают появление признаков расстройства желудочно-кишечного тракта, рекомендуется консультация врача-специалиста для проведения полного комплексного обследования и подбора варианта рационального питания.

Результат генетического исследования рекомендуется оценивать в комплексе с анамнезом, клиническими, лабораторными и, при необходимости, другими генетическими данными. Проконсультируйтесь со специалистом.

42-018 Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет)

ЛАКТОЗНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

Дефицит лактазы или лактазная недостаточность (мальабсорбция лактозы, гиполактазия) – нарушение расщепления лактозы вследствие недостаточности лактазы слизистой оболочки тонкой кишки, сопровождающееся клинической симптоматикой. Лактоза (молочный сахар) содержится только в молоке млекопитающих и человека. Она способствует всасыванию в кишечнике кальция и других минеральных веществ, а также размножению благоприятных для организма кисломолочных бактерий. Кроме молочных продуктов лактоза применяется при изготовлении многих продуктов питания. Фармацевтическая промышленность также использует лактозу в качестве вспомогательного вещества.

Действие лактазы необходимо для усвоения лактозы. Способность организма расщеплять лактозу зависит от количества фермента лактазы и его активности. Начиная с 3-х летнего возраста, способность усваивать молочный сахар снижается. Это называется первичной или возрастной лактазной недостаточностью. Она обусловлена наследственной нехваткой энзима—лактазы. Употребление цельного молока и других продуктов, содержащих лактозу, приводит к расстройствам пищеварения. Основные симптомы — вздутие живота, боли, диарея. Индивидуальные проявления симптомов лактазной недостаточности различны и степень их выраженности может зависеть от состояния микрофлоры кишечника, особенностей диеты, психологических факторов.

Профилактика заключается в предупреждении симптомов гиполактазии путём соблюдения диеты с низким содержанием лактозы или полным её отсутствием. Поэтому, при обнаружении симптомов расстройства пищеварения после употребления неферментированных молочных продуктов, целесообразно проведение генетического теста на активность лактазы, чтобы избежать попыток бессмысленного лечения и выбрать соответствующую диету. Также тест имеет прогностическое значение в плане развития лактозной непереносимости у детей с целью предотвращения неожиданных расстройств кишечника.

Первичную лактазную недостаточность следует отличать от вторичной (приобретенной), которая возникает при повреждении слизистой оболочки тонкой кишки на фоне какого-либо острого или хронического заболевания. Такое повреждение возможно при инфекционном (кишечная инфекция), иммунном (непереносимость белка коровьего молока), воспалительном процессах в кишечнике, атрофических изменениях (при целиакии, после длительного периода полного парентерального питания и др.). Исследование не связано с редким генетическим нарушением – врожденной недостаточностью лактазы, симптомы которой появляются сразу после рождения и связаны с началом кормления ребенка молоком.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР

ГЕН	Генетический маркер		Возможные генотипы		
MCM6 *Minichromosome maintenance complex component 6* OMIM ID: 601806 Регулирует экспрессию гена лактазы *LCT* *Lactase* OMIM ID: 603202	**C(-13910)T**	rs4988235	CC	Низкая активность лактазы. Непереносимость лактозы.	⚡
			CT	Вариабельная активность лактазы. Устойчивость к лактозе.	
			TT	Высокая активность лактазы. Устойчивость к лактозе.	

ПАНКРЕАТИТ

ПАНКРЕАТИТ – это воспаление поджелудочной железы. Болезнь развивается постепенно. В результате воспаления живые клетки поджелудочной железы замещаются рубцовой тканью, так что орган повреждается необратимо и перестает вырабатывать ферменты. Вылечить хронический панкреатит раз и навсегда нельзя, можно только замедлить его развитие. Основными признаками являются затяжные и усиленные боли живота.

ПРИЧИНЫ ПАНКРЕАТИТА:

- воспалительные продукты (сахар, простые углеводы, глютен, молочные продукты, острая жаренная жирная пища);
- алкоголь (употребление 50-80 г алкоголя в сутки через 10 лет приведет к панкреатиту. При алкоголе выделяются ферменты, однако они из-за затруднения оттока секрета поджелудочной железы и нарушенного желчеоттока, ферменты начинают переваривать саму поджелудочную железу, что приводит к ее воспалению);
- стресс (и чрезмерное употребление пищи во время него с нарушением всех правил питания);
- патологии желчевыводящих путей;
- токсичные вещества в пище;
- инсулинорезистентность.

СИМПТОМЫ ПАНКРЕАТИТА:

- ✓ вздутия, брожения, газы, СДК, СИБР, дисбиоз;
- ✓ жидкий стул, несформированный стул иногда запоры;
- ✓ боли в левом подреберье;
- ✓ повышение температуры тела;
- ✓ частые отрыжки, тошнота, икота, рвота желчью.

Данные симптомы могут быть следствием других нарушений в ЖКТ.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКЗОКРИННОЙ ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (для оценки ферментативной функции ПЖ).

1. **ОБЩИЙ БЕЛОК** (оптимальное значение 72-78). Ферменты – это белковые молекулы. Для их качественной выработки в необходимых количествах нужен белок.
2. **АЛЬФА-АМИЛАЗА (ИЛИ ОБЩАЯ АМИЛАЗА)** – фермент, который вырабатывается в слюне и поджелудочной железой, расщепляющий крахмал и гликоген до мальтозы. Данный анализ помогает понять, воспалена ли поджелудочная железа или нет.

Оптимальное значение – середина референса. Если альфа-амилаза стремится к верхней границе референса, то это может говорить о том, что:

- ✓ поджелудочная железа уже чувствительна к жирному и сладкому;
- ✓ может быть ее воспаление, панкреатит, который сопровождается вздутиями, брожениями, неоформленным стулом, болями в левом подреберье.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
Острый и хронический панктреатит. При остром панкреатите повышение амилазы обычно сопровождается увеличением активности липазы.	Снижение функции поджелудочной железы.
Травма, рак ПЖ	Тяжелый гепатит.
Закупорка (камнем, рубцом) панкреатического протока.	Муковисцидоз (кистозный фиброз) поджелудочной железы – тяжелое наследственное заболевание, связанное с поражением желез внешней секреции (легких, желудочно-кишечного тракта).
Острый аппендицит, перитонит.	Удаление поджелудочной железы.
Острый холецистит – воспаление желчного пузыря.	Повышенный холестерин может занижать активность амилазы.
Кишечная непроходимость.	

Прерванная трубная беременность.	
ЧТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА? Активность амилазы в сыворотке повышается у беременных, а также при приеме каптоприла, кортикостероидов, оральных контрацептивов, фуросемида, ибупрофена, наркотических анальгетиков.	

3. ЛИПАЗА - это фермент поджелудочной железы, необходимый для расщепления жиров. Он образуется только в поджелудочной железе и является специфическим маркером ПЖ.

Значительное повышение уровня липазы крови (как правило, более чем в 3 раза) наблюдается в 90 % случаев острого панкреатита. При хроническом панкреатите уровень липазы может оставаться в пределах нормы и стремиться к верхним границам референса.

ПОВЫШЕНИЕ ЛИПАЗЫ	ПОНИЖЕНИЕ ЛИПАЗЫ
Острый панкреатит. Липаза начинает подниматься через 2-6 часов после повреждения поджелудочной железы, достигает максимума через 12-30 часов и обычно постепенно снижается в течение 2-4 дней.	Снижение функции поджелудочной железы.
Острый панкреатит возникает главным образом из-за камней в желчном пузыре и злоупотребления алкоголем.	Муковисцидоз (кистозный фиброз) поджелудочной железы – тяжелое наследственное заболевание, связанное с поражением желез внешней секреции (легкие, желудочно-кишечный тракт).
Хронический панкреатит. При хроническом панкреатите активность липазы вначале умеренно повышена, однако затем может понижаться и приходить в норму по мере усугубления поражения поджелудочной железы. Основная причина хронического панкреатита – хронический алкоголизм.	Удаление поджелудочной железы.
Травма поджелудочной железы.	

Рак поджелудочной железы.	
Закупорка (камнем, рубцом) панкреатического протока.	
Хроническая почечная недостаточность способна увеличивать активность липазы в крови.	
ЧТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА? Каптоприл, кортикостероиды, оральные контрацептивы, фуросемид, ибупрофен, наркотические анальгетики, гепарин могут повышать активность липазы.	

4. ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ: АЛТ, АСТ, ОБЩИЙ БИЛИРУБИН.

5. ОАК С РАЗВЕРНУТОЙ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ.

С помощью общего анализа крови можно получить важную информацию, позволяющую судить о ПЖ. Падение показателя гематокрита на 10 % и лейкоцитоз (повышение лейкоцитов) выше 16 000*10^9/л может говорить об остром панкреатите.

6. КОПРОГРАММА.

Копрограмма также является полезным дополнительным тестом, позволяющим диагностировать панкреатит. Этот тест имеет наибольшее значение при диагностике хронического панкреатита, он сопровождается недостаточностью пищеварительных ферментов поджелудочной железы, в том числе амилазы, липазы, химотрипсина, трипсина и других. Дефицит этих ферментов приводит к нарушению расщепления сахаров, жиров и белков в пищеварительном тракте и появлению характерных изменений в копрограмме:

- ✓ желтый цвет кала;
- ✓ растительная клетчатка перевариваемая;
- ✓ остатки непереваренной пищи;
- ✓ жир нейтральный, мыла (допустимы у детей);
- ✓ крахмал внутриклеточный

это все признаки неполноценной работы поджелудочной железы.

7. УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Пониженная эхогенность ПЖ указывает на острый панкреатит и отёки.

УЗИ выявляет липоматоз, хронический панкреатит, воспалительные процессы в головке железы, аномалии строения, камни в желчном или панкреатическом протоках и другие проблемы. Показывает различные опухоли и кисты. С

помощью УЗИ поджелудочной железы могут быть выявлены: острый и хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы);

ТЕМА: ГЛЮТЕН

ГЛЮТЕН (лат) – клей – это клейковина (белок) из молекул глютенина и глиадина. Глютен отличный загуститель и стабилизатор (кетчупы, йогурты, майонезы, колбасы, сосиски и т.п.).

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРЕВАРИВАНИЯ ГЛЮТЕНА НУЖНЫ:

- здоровое пищеварение;
- хорошая выработка ферментом в ЖКТ.

Если есть недостатки ферментов, то глютен проходит через ТОНКИЙ КИШЕЧНИК в НЕПЕРЕВАРЕННОМ ВИДЕ, это вызывает:

- раздражение кишечных ворсинок;
- воспаление слизистой кишечника (рыхлое состояние);
- вздутия, брожения, СВК, СДК, СИБР, аллергии, проблемы с кожей, аутоиммунные заболевания.

ИСТОЧНИКИ ГЛЮТЕНА:

- ✓ пшеница, мука;
- ✓ рожь;
- ✓ ячмень;
- ✓ гибриды этих злаков: овсянка;
- ✓ манка, кус-кус;
- ✓ булгур;
- ✓ спельта;
- ✓ солод.

ГЛЮТЕНА НЕТ В:

- ✓ рисе;
- ✓ гречке;
- ✓ киноа;
- ✓ амаранте;
- ✓ кукурузной крупе;
- ✓ пшене;
- ✓ льне
- ✓ иногда в овсянке с пометкой «без глютена» на упаковке.

За последние 40 лет чувствительность к глютену выросла на 400%.

Почти у всех людей, имеющих нарушенную работу кишечника есть чувствительность к глютену.

СОВРЕМЕННАЯ ПШЕНИЦА – ДРУГАЯ, ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ И С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛЮТЕНА, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ИХ СЛИШКОМ МНОГО В РАЦИОНЕ ВЫЗЫВАЮТ **ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ** ЗА СЧЕТ:

- белка глиадина, который сам по себе обладает цитотоксическим эффектом, он подавляет клеточный рост, склеивает эритроциты, нарушает окислительно-восстановительный потенциал клеток, снижает слизеобразование в слизистой тонкой кишки (важный защитный механизм);
- встроенного пестицида – агглютинина;
- наличия глифосата (химический препарат, уничтожает сорняки и ускоряет рост пшеницы), который ведет к:
  - ✓ нарушению микрофлоры кишечника;
  - ✓ сбоям в эндокринной системе;
  - ✓ бесплодию;
  - ✓ порокам развития у плода.

+ термофильные дрожжи усиливают влияние глюфосата на флору кишечника;

+ употребление пищи без чувства голода, во время стресса;

+ антибиотикотерапия;

+ отсутствие разнообразия в еде,

ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО ГЛЮТЕН ПЛОХО ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ И УСВАИВАЕТСЯ.

Именно поэтому, количество людей, больных целиакией или чувствительностью к глютену возрастает.

КОМУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСКЛЮЧИТЬ ГЛЮТЕН?

ДЕТЯМ (ОТ 9 МЕС. ДО 2-Х ЛЕТ), ЕСЛИ У НИХ ЕСТЬ:

- ✓ диарея, жир в кале;
- ✓ задержка роста;
- ✓ отсутствие аппетита;
- ✓ дефицит железа, В12, В9, К;
- ✓ позитивная реакция на антитела;
- ✓ отечность, судороги.

ДЕТЯМ (СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ), ЕСЛИ У НИХ ЕСТЬ:

- ✓ низкий рост;
- ✓ жидкий стул;
- ✓ анемия;
- ✓ когнитивные нарушения.

ПОДРОСТКАМ И ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ, У КОГО ЕСТЬ:

- ✓ запоры, вздутия, брожения, СВК, СДК, СИБР;
- ✓ аутоиммунные заболевания;
- ✓ тяжесть в желудке после еды;
- ✓ заболевания кожи (акне, прыщи, экзема, псориаз, дерматит и т.п.);
- ✓ астма;
- ✓ аллергические реакции;
- ✓ заболевания суставов;
- ✓ мигрени и головные боли;
- ✓ нарушен желчеотток или есть заболевания желчного пузыря;
- ✓ анемия и дефицит витамина В12;
- ✓ хроническая усталость;
- ✓ ГЭРБ;
- ✓ гормональные заболевания, ПМС или низкое либидо;
- ✓ сложности с контролем веса;
- ✓ заболевания щитовидной железы;
- ✓ проблемы с циклом, бесплодие;
- ✓ алопеция;
- ✓ воспалительные процессы в организме.

ВАЖНО ЗНАТЬ! У 30-60% людей с непереносимостью глютена встречается и лактазная недостаточность. Если фермента лактазы в организме недостаточно, то на фоне приема молочных (реже кисломолочных продуктов), развивается СИБР с симптоматикой: вздутия, брожения, боли, нарушения стула.

ПОЭТОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ЭТИХ СИМПТОМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

Целиакия – это заболевание, опосредованное иммунной системой и вызванное потреблением глютена у генетически восприимчивых людей.

Заболеть целиакией рискуют носители генов **HLA-DQ2 и HLA-DQ8** (1/3 населения планеты).

НО! Это не значит, что все люди, носители данных генов обязательно заболеют целиакией. Если глютен активно разрушается в ЖКТ пищеварительными ферментами до аминокислот, то он теряет способность повреждать слизистую тонкого кишечника и вызывать аутоиммунные процессы.

При внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (панкреатит), недостаточной секреторной активности желудка (гипоацидность) и кишечника, нарушения желчеотделения, риски заболеть целиакией существенно возрастают, т.к. глютен не полностью разрушается ферментами ЖКТ.

Например, носитель гена целиакии потребляет много глютена, имеет проблемы с ЖКТ, поврежденный слизистый барьер (грибковые, паразитарные, бактериальные инфекции), то именно в таком случае пептиды глютена проникают в слизистую тонкого кишечника то становятся антигеном, запуская каскад аутоиммунных реакций и аутоиммунное воспаление.

Если все обстоятельства неблагополучно совпали, то глютен запускает воспаление слизистой тонкой кишки и как следствие запускает:

- ✓ недостаток выработки кишечных ферментов и гормонов;
- ✓ снижается секреция поджелудочной железы;
- ✓ нарушается процесс пищеварения и возникает дефицит нутриентов.

У людей с целиакией или скрытой глютен непереносимостью чаще других встречается анемия, дефициты B12. При целиакии страдает именно та часть кишечника, которая отвечает за всасывание железа. Также часто встречается дефицит витамина D и K, фолиевой кислоты и других микроэлементов по причине мальабсорбции.

Часто возникает дефицит селена, отсюда субклинический гипотиреоз.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕЛИАКИИ:

1. **Анализ на антитела к глиадину класса IgA и IgG.**

2. **Биопсия слизистой кишечника** – золотой стандарт диагностики, который позволяет выявить возможную атрофию кишечных ворсинок (используется если симптоматика есть, а анализы отрицательные. Подготовка к биопсии включает в себя 6 недель с ежедневным употреблением глютен содержащих продуктов).

3. **Генетический анализ на HLA-типирование генов**, который поможет узнать, является ли человек носителем гена целиакии. Если этого гена нет, то целиакии быть не может, но чувствительность глютена при наличии симптомов непереносимости глютена может быть из-за состояния органов ЖКТ.

Хорошим диагностическим критерием наличия целиакии или чувствительности к глютену является положительная динамика в самочувствии на фоне исключения глютена из рациона + положительные лабораторные анализы в динамике, например, снижение антител в щитовидной железе.

ПРИМЕР ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ГЛЮТЕНА

Наименование исследования:	Метаболизм глютена
Номер исследования:	*8769*
Пол:	*Женский*
Вид биоматериала:	*Кровь EDTA*
Дата исследования:	*12.03.2023*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕН	ПОЛИМОРФИЗМ	ОБНАРУЖЕННЫЙ ГЕНОТИП	ЗНАЧЕНИЕ
HLA-DRA	rs2395182	T/T	Нет риска. Норма
HLA-DQA1	rs2187668	C/C	Нет риска. Норма
HLA-DQB1	rs7775228	T/T	Нет риска. Норма
pos.32691805	rs4713586	A/A	Нет риска. Норма
pos.32713706	rs7454108	T/T	Нет риска. Норма

Метаболизм глютена

Ваш индивидуальный генетический риск

Минимальный риск — Максимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск

Ваш индивидуальный генетический риск	0
Среднепопуляционный генетический риск	0.12

Ваши генотипы, связанные с риском непереносимости глютена

HLA-DRA rs2395182 T/T | HLA-DQA1 rs2187668 C/C | HLA-DQB1 rs7775228 T/T | pos.32691805 rs4713586 A/A | pos.32713706 rs7454108 T/T

НИЗКИЙ РИСК НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ГЛЮТЕНА И РАЗВИТИЯ ЦЕЛИАКИИ

Что это означает?
У вас не обнаружены рисковые варианты генов HLA-DQ2 и HLA-DQ8. Это означает, что генетически вы не предрасположены к непереносимости глютена и у вас не должна развиться целиакия. И, скорее всего, вам нет никакой необходимости подвергать себя дальнейшему обследованию на предмет целиакии.

Что делать?
Если у вас присутствуют симптомы, похожие на проявление целиакии, то вам необходимо провести диагностику на синдром раздраженного кишечника. Дело в том, что у целиакии и этого синдрома многие симптомы похожи.
Вы можете углубить свои анализы для выявления потенциальной целиакии используя - комплексное серологическое исследование на тканевые антитела к ферменту трансглутаминазе, к деамидированным пептидам глиадина и на эндомизиальные антитела. В спорных случаях применяют биопсию эпителия двенадцатиперстной кишки.

Полезная информация

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее пищеварительный тракт генетически предрасположенных людей, имеющих непереносимость основного белка злаков (глютена). Непереносимость глютена связана с HLA-гаплотипами, и риск развития целиакии обусловлен двумя генетическими локусами, которые принимают участие в конечном иммунном ответе. Более 5 % современного населения имеет генетическую предрасположенность к целиакии.
Большинство людей с целиакией являются носителями одного из вариантов белка HLA-DQ. Две субъединицы белка HLA-DQ кодируются генами HLA-DQA1 и HLA-DQB1, локализованными на коротком плече шестой хромосомы человека. В этой локализации присутствуют семь вариантов гена HLA-DQ (DQ2 и DQ4–DQ9). Практически у каждого человека с целиакией имеются рисковые аллели HLA-DQ2 или HLA-DQ8. В частности, 90-95% людей с целиакией имеют HLA-DQ2.5, а 5-10% имеют HLA DQ8.
Если анализ показывает, что у человека нет этих генов риска – значит, он не может болеть целиакией и нет никакой необходимости по дальнейшему обследованию. С другой стороны, обнаружение указанных генов не означает, что человек непременно болен целиакией. Их наличие означает, что у обследуемого есть предрасположенность к ее развитию и для постановки диагноза ему необходим гистологический анализ тканей тонкого кишечника.

ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО И ИЗУЧИТЕ!

МИФ: в пшенице содержатся витамины группы В, цинк, марганец и др. Если отказаться от глютена, то у человека появятся дефициты этих веществ.

Это не так, поскольку при употреблении глютена, молочных продуктов (при их непереносимости или чувствительности) слизистая тонкого кишечника

воспаляется, отекает и становится рыхлой. Через эту слизистую микроэлементы начинают хуже всасываться и образуются дефициты.

Намного лучше убрать продукты, вызывающие отек слизистой и заменить их на другие крупы, овощи, белок, которые содержат витамины группы В и микроэлементы. В данном случае все микроэлементы будут всасываться, что не приведет к дефицитам, а также к аутоиммунным заболеваниям.

Это же касается и кальция из молочных продуктов!

Все микроэлементы всасываются не в желудке, как думают многие, а в тонком кишечнике. Если есть проблемы: вздутия, брожения, газы, запоры, диарея, то процесс усвоения витаминов группы В из пшеницы и кальция из молока – нарушается и образуются дефициты, несмотря на то, что человек ест эти продукты. Все продукты ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ПИТАНИИ – ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ!

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое ферменты? Где они вырабатываются? Какие ферменты расщепляют белки, а какие жиры и какие – углеводы?
2. Что нужно сделать, прежде чем назначать ферменты?
3. В каких случаях назначаются ферменты?
4. Какие ферменты лучше? Почему? Как принимаются ферменты?
5. Чем отличается лактоза от лактазы?
6. Что такое казеин? Чем он опасен?
7. Что такое панкреатит? Почему он возникает?
8. Какие анализы нужно сдать при подозрении на панкреатит?
9. Какие обследования также можно пройти?
10. Что показывает анализ на липазу и амилазу?
11. Какие результаты копрограммы говорят о панкреатите?
12. Может ли ОАК указать на панкреатит?
13. Глютен – это углевод или белок?
14. При каких обстоятельствах глютен не принесет вреда?
15. В каких продуктах содержится глютен?
16. Почему глютен вызывает воспаление слизистой тонкого кишечника?
17. При каких симптомах следует исключить глютен из питания без анализа у детей и взрослых?
18. Что такое целиакия?
19. Какие анализы нужно сдать, чтобы ее выявить?
20. А если анализы в норме, но есть симптомы непереносимости глютена, что нужно делать?
21. К дефициту каких микроэлементов приводит непереносимость глютена?
22. Расскажите про миф полезности глютена и молочных продуктов при их непереносимости организмом.